

电子工训基础部分内容与实验步骤

一、实验需要完成的内容：

- (1) 每位同学独立焊接一块直插器件电路板（呼吸灯和幸运转盘二选一）和一块贴片器件电路板（流水灯），完成后交老师验收打分，并正反面拍照后上传到学在浙大对应作业。
- (2) 每人在完成“**常用电子仪器使用**”实验内容的基础上，对焊接的电路板进行**功能调试实验**。
- (3) 基础阶段实验完成后，交还电路板。

二、常用电子仪器的使用

（一）万用表的使用练习（测量前需将万用表打到合适的档位）：

- (1) 取三个不同色环的电阻，读取电阻标称值、允许偏差，用万用表测量其阻值并记录，计算电阻偏差（设计合适的表格用于记录读取值、测量值及计算值。偏差指相对偏差，用%表示，下同）。
- (2) 取三个不同电容值的电容，读取电容的标称值，用万用表测量其电容并记录，计算电容偏差。
- (3) 取一个二极管，用万用表判断其极性，测量它的正向导通压降，并记录。（将万用表打到“二极管测量/蜂鸣”档位，按下万用表面板上的“SELECT”按钮，选择“二极管测量”）。
- (4) 取一个三极管，用万用表确定它的集电极、基级和发射极，画出三极管外观图并标注管脚。（将万用表打到 hFE 档测试，如果测量正确，屏幕上会有相应的 hFE 数值显示）。

（二）电源与万用表使用练习：

- (1) 设定电源 CH1、CH2 电压分别为 5V、12V，电流均为 1A。用万用表直流电压档测量实际输出电压并记录，计算电压偏差。
- (2) 设定电源电压分别为正负 5V，正负 12V，用万用表直流电压档测量并记录。
- (3) 设定电源 CH1 电压为 1V，限定电流为 0.5A，用万用表的“2A 直流电流”档测量短路限制电流并记录，计算设置偏差（电流测量时，将红表笔插到左边的 2/20A 输入孔，测量结束恢复到电压/电阻测试位置）。

（三）信号源与示波器使用练习：

- (1) 示波器探头接校准信号源，按傻瓜键“Autoset”，观察记录波形；使用光标法（按示波器面板上的“Cursor”功能键）读取信号的幅度和周期（或频率）信息，并作相应记录。
- (2) 调节信号源，使信号源输出幅度为 0.2V_{p-p}，频率分别为 10KHz，100KHz，1MHz，10MHz 的正弦波信号。用示波器 CH1 测量信号源的输出，选择触发通道为“CH1”，触发模式为“自动”，调节触发电平“LEVEL”使得波形能稳定显示。调节相应的量程旋钮“VOLTS/DIV”，和扫描周期旋钮“TIME/DIV”使得波形显示大小合适，记录设定的电压量程和扫描时间；按测量键“Measure”，记录测量得到的波形的幅度和时间（或频率）参数。
- (3) 在实验步骤（2）的基础上，改变信号波形：分别为方波、三角波，测量波形的幅度和时间参数并记录。
- (4) 信号源输出信号频率保持 200KHz 不变，在实验步骤（2）的基础上改变信号的幅度，在 0.5V_{p-p} 与 2V_{p-p} 之间变化，步进 0.5V_{p-p} 用示波器观察信号的变化，采用光标法分别测量幅度值并做相应的记录，分别计算测量偏差。

三、电路板调试

1. 呼吸灯调试

- 1) 电源调整到 12V，电流 0.5A，连接电源线，打开电源的输出使能。
- 2) 呼吸灯应该能正常工作，调整呼吸节奏到最快。
- 3) 示波器测量集成电路 1 脚的波形，示波器采用直流耦合，采用 STOP 使波形停止（频率太低时触发功能失效），光标法测量波形的幅度（V_{p-p}），周期。
- 4) 示波器测量集成电路 7 脚的波形的幅度和周期。
- 5) 1 脚和 7 脚分别为何种波形？
- 6) 调整电位器 R3，观察波形周期的变化。

2. 幸运转盘调试

- 1) 电源调整到电压：5V，电流 0.5A，连接电源线，打开电源的输出使能。
- 2) 按一下启动键，幸运转盘应该能正常工作。
- 3) 按住启动键，示波器测量集成电路 U1 的 3 脚波形，示波器采用直流耦合，光标法测量波形的幅度（V_{p-p}）、周期和负脉冲宽度。
- 4) 示波器测量集成电路 U2 的任何一个计数输出脚的波形，记录幅度、周期和正脉冲宽度，计算占空比。
- 5) 示波器测量三极管 Q1 发射极电压波形（采用直流耦合），按启动键，发射极电压升高，灯开始闪烁；松开启动键，电压开始下降，当灯刚好停止闪烁时，记录此时的 **发电极（E 极）** 电压。

3. 贴片流水灯调试

- 1) 连接电源+3V；
- 2) 测试 NE555 的输出的信号（3 脚）的幅度和频率；
- 3) 测量上述信号的上升时间和下降时间；
- 4) 测试 4017 环形计数器输出波形的周期和脉冲宽度，计算信号的占空比，理论值应该是多少？
- 5) 测量 Q1 集电极信号周期。

四、实验报告要求

每位同学记录整理实验数据，独立完成一份上报告，内容包括：

（1）电子仪器的使用练习；（2）电路板波形测试数据及分析处理；（3）实验总结：包括实验收获，对课程内容、教学方法等的评价以及建议等等。

实验报告的提交方式和时间：

每位同学在完成基础部分实验后两周内提交实验报告，老师会在学在浙大的课程中开设基础部分实验报告的作业，请注意及时提交。

实验报告名称及格式：学号-姓名-工训基础.pdf